



M T R S

Bildverarbeitung

4. Klasse (7. und 8. Semester)

Prof. Eibl

Basierend auf dem Skript von Prof. Bichler Klaus und
Keyence IMAGE PROCESSING USEFUL TIPS



Lernziele

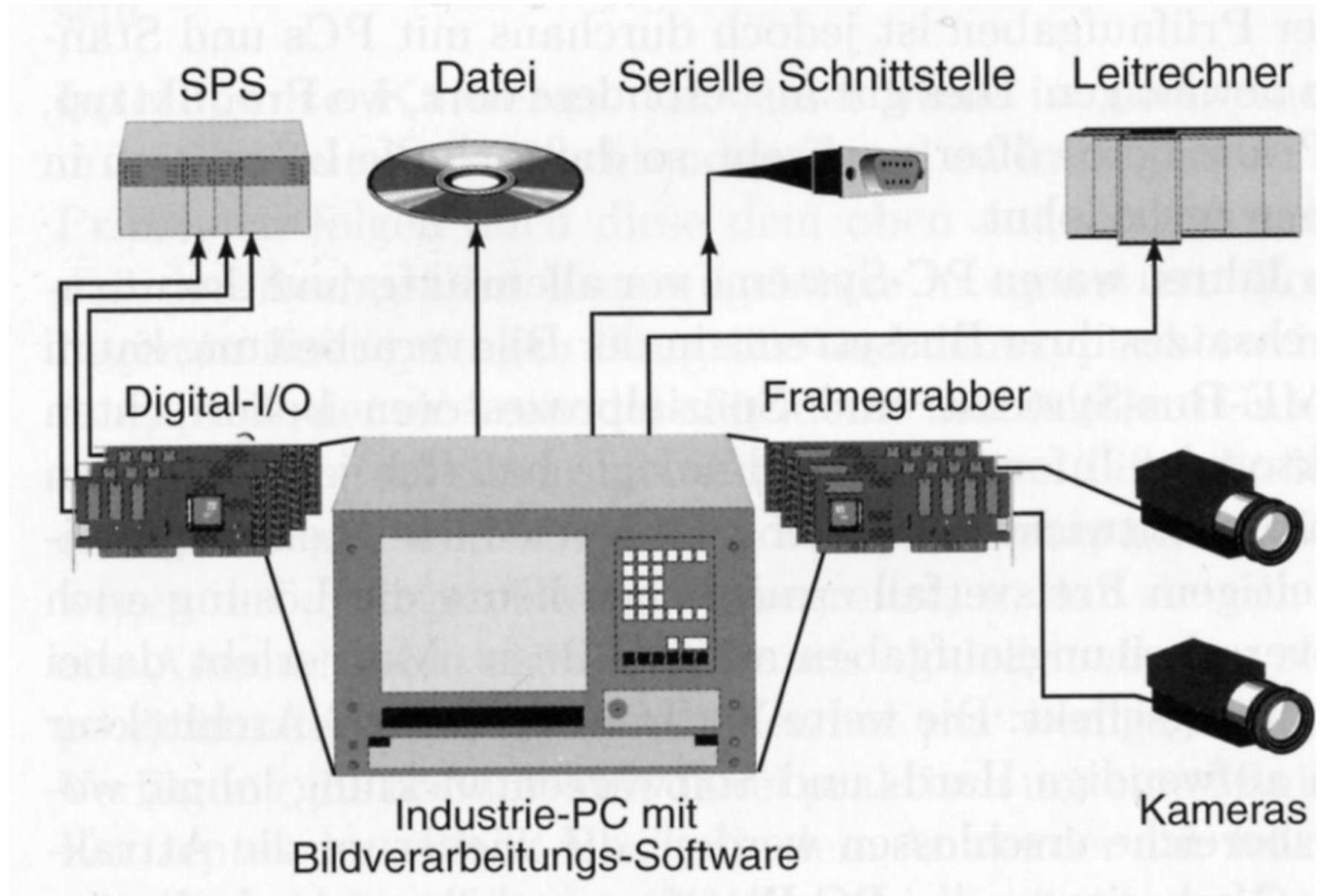
- Was bedeutet Bildverarbeitung?
- Was sind die Grundlagen der Bildverarbeitung?
- Wo wird sie verwendet?



Wichtigste Aufgaben

- **Lageerkennung** (Erkennen der Lage von zu bearbeitenden Werkstücken in einer Fertigungslinie)
- **Kennzeichnungsidentifikation** (Identifikation von Kennzeichnungen an Objekten (Barcode, Matrix-Code, QR-Code, Klartext, Symbole, ...))
- **Form- und Maßprüfung** (Vermessung von Konturen und Winkeln an einem Prüfling, Maßabnahme an Fertigungsteilen, ...)
- **Vollständigkeitsprüfung** (Überprüfen der Anwesenheit eines Teiles, Objektzählung, ...)
- **Bild- und Objektvergleich** (Vergleich eines aufgenommenen Bildes mit einer Referenzabbildung)
- **Oberflächeninspektion** (Beurteilung der Güte einer Werkstückoberfläche, Politur, Farberkennung, ...)

Aufbau



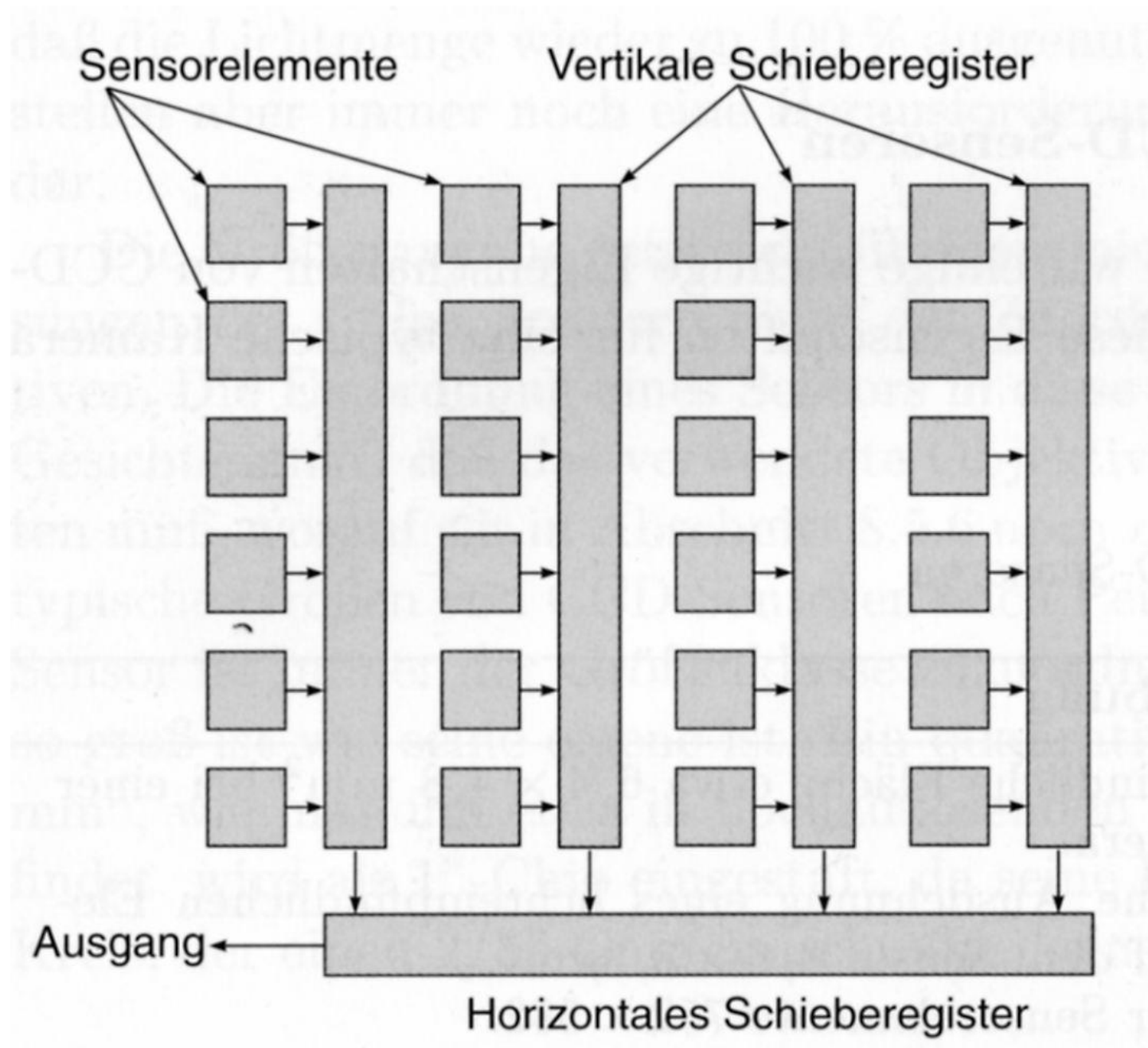


Kameras

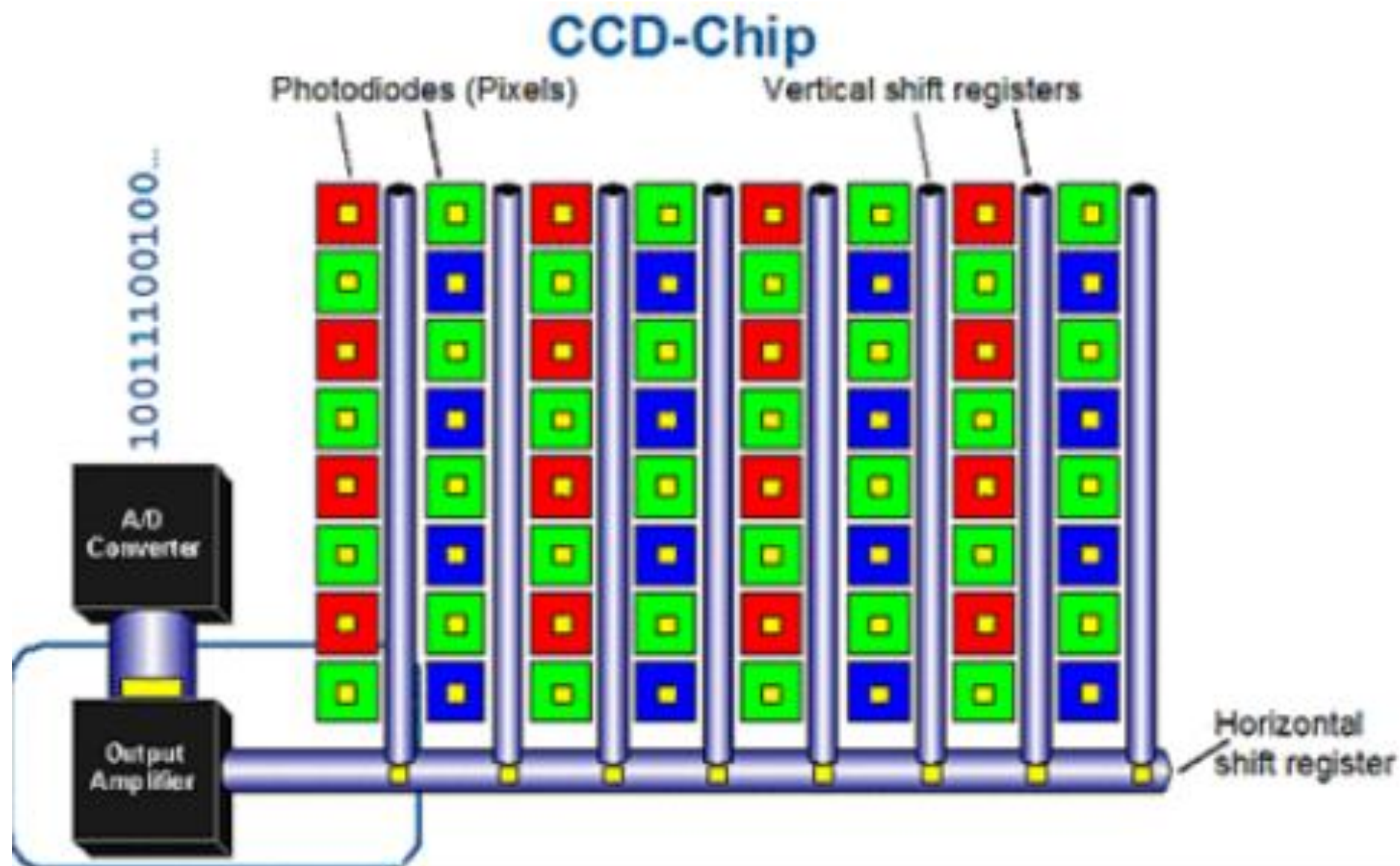
Halbleitersensoren (CCD-Sensor (charge-coupled-device))

- CCD-Sensor als Bildaufnahmemedium
- Matrix von lichtempfindlichen Halbleiterelementen
- feldinduzierten Fotodetektor als Pixel (picture element)
- Aufgaben:
 - das hereinkommende Licht (Abbild des zu prüfenden Objekts) in Elektronen umzuwandeln
 - zwischenspeichern
 - mit Hilfe von Schieberegistern aus der Sensorfläche heraustransportieren.
- Auflösung von 1392 x 1040 Pixel

Kameras



Kameras



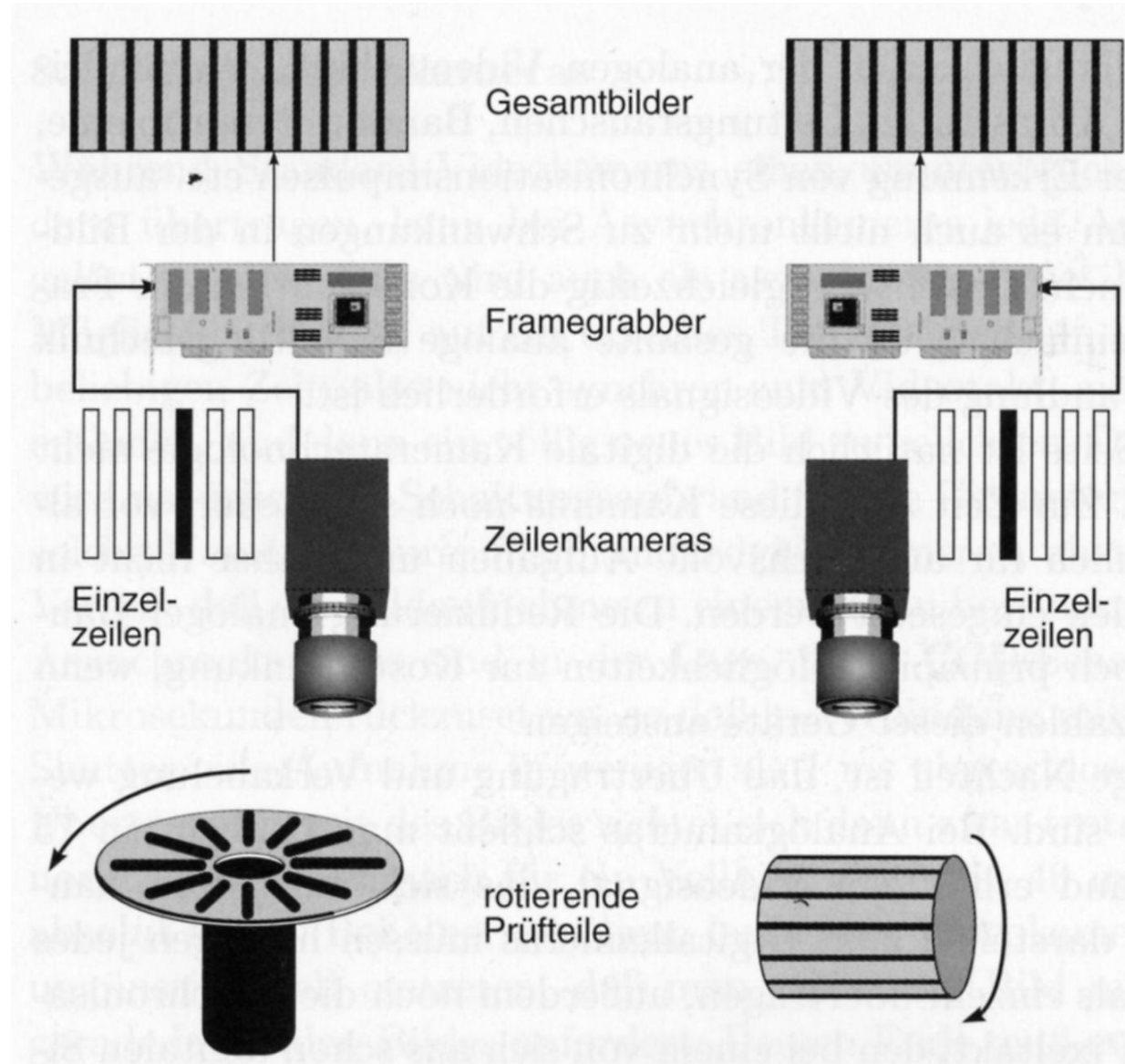
Kameras

Digitalkameras

- Bei **digitalen Kameras** erfolgt die A/D-Wandlung bereits in der Kamera selbst.
- Dadurch können Leitungsdämpfungen, Störstrahlungen, Rauschen, Bandbreitenprobleme und ähnliches zu keiner Signalverfälschung führen.

Zeilenkameras

- Eine **Zeilenkamera** ist ähnlich einem Scanner oder einem Faxgerät aufgebaut.
- Sie enthält lediglich eine einzige Zeile lichtempfindlicher Elemente. Sie kann sehr hochauflösend arbeiten (mehrere Tausend Pixels) und wird typischerweise für die Prüfung bewegter oder sehr großer Objekte verwendet.





Schnittstellen

- **Cameralink**
- **„FireWire“** (IEEE 1394 a und b)
- **USB** (USB-C und USB 4)
- **Ethernet**

Schnittstellen

	Analog	Analog RGB	LVDS	CameraLink 1.1
Topologie	Punkt zu Punkt	Punkt zu Punkt	Punkt zu Punkt	Punkt zu Punkt
Bandbreite	200 MHz bei 10 Bit = 2 GBit/s	200 MHz bei 3 x 8 Bit = 4,8 GBit/s	66 MHz bei 64 Bit = 4,2 GBit/s; 66 MHz bei 32 Bit = 2,1 GBit/s	680 MByte/s (bzw. 850 MByte/s bei 10 Tap; nicht mit Standard abgedeckt)
Maximale Kameraanzahl	1 - 16 gemultiplext bzw. 1 - 4 gleichzeitig	1 - 2 gemultiplext	1 - 3 je nach Synchronisierung	1
Kabel, Stecker	diverse	diverse	diverse	industrielles Steckerkonzept (rastend, verschraubt)
				Schleppkettentaugliche Kabel verfügbar
Adernzahl im Kabel	1 Video + 1 Gnd + Sync	3 Video + 3 Gnd + Sync	16 - 128 Daten + Sync	10 (Base) - 30 (Full) inkl. Sync
Kabellängen	50 m, weiter nur mit Abstrichen an der Signalqualität	50 m, weiter nur mit Abstrichen an der Signalqualität	10 - 20 m je nach Frequenz, mit Mediumsetzer / Repeater auch mehr	5 - 20 m je nach Übertragungsbandbreite, mit zusätzlicher Hardware auch deutlich mehr
CPU-Last	nahe 0	nahe 0	nahe 0	Keine oder sehr geringe
Software	Kein Standard	Kein Standard	Kein Standard	Kein Software-Standard (API)
				Nur Zugriff mit RS232 definiert, aber kein Protokoll für die Kommunikation mit Kamera definiert



Schnittstellen

	IEEE 1394 A (FireWire / iLink)	IEEE 1394 B	USB 1.1	USB 2.0	Gigabit-Ethernet
Topologie	Serieller Bus	Serieller Bus	Master-Slave Architektur	Master-Slave Architektur	Peer to Peer
Bandbreite	400 MBit/s = ca. 32 MByte/s garantierte „Nutzlast“ pro Device	800 MBit/s = ca. 64 MByte/s nutzbare Information	12 MBit/s = 1 MByte/s (nicht relevant für IBV!)	480 MBit/s entspricht ca. 48 MByte/s	1,2 GHz (inkl. Handshake & Protokoll-Overhead), entspricht ca. 60 - 100 MByte Nutzdaten/s
Maximale Kameraanzahl	bis zu 63, je nach verwendetem Chip aber nur 16 isochrone Kanäle	je nach verwendeter Implementierung	max. 127, in der Regel nur ein isochroner Transfer	max. 127, max. zwei isochrone Kanäle	quasi unendlich
Kabel, Stecker	„Consumer“-Steckerkonzept, industrielle Abwandlungen davon sind im Umlauf	Neues Steckerkonzept (ind. 2 Leitungen für Checksumme, 1 Leitung für Future Use)	kein industrielles Steckerkonzept	kein industrielles Steckerkonzept	industrielles Steckerkonzept
	Versorgung bei 6-poligen Steckern über Standardkabel				
Adernzahl im Kabel	4 Daten + Spannungsversorgung	6 Daten + Spannungsversorgung + 1 FutureUse	2 + Spannungsversorgung	2 Daten + Spannungsversorgung	8 Daten
Kabellängen	5 m - 10 m, mit 6 Hubs bis 70 m	bis ca. 100 m, mit Hubs oder Glasfaser wesentlich mehr	bis 4,5 – 10 m, mit 5 Hubs bis zu 30 m	bis 4,5 – 10 m, mit bis zu 5 Hubs bis zu 30 m	lange Kabel bis 100 m, mit optischer Übertragung und/oder Hubs/Switches bis "unendlich"
CPU-Last	höher als bei CameraLink, v.a. wenn Übertragung und Vorverarbeitung nötig sind	Hoch, speziell bei Farbe (je nach Treiber-Implementierung)	Hoch, speziell bei Farbe (je nach Treiber-Implementierung)	Hoch, speziell bei Farbe (je nach Treiber-Implementierung)	ähnlich wie bei IEEE 1394
Software	Standardisiertes Software-Interface zur Hardware (OHCI)	Nicht standardisiert	Nicht standardisiert	Nicht standardisiert	Standard in Arbeit
	Implementierung des DCAM-Treibers und des APIs Herstellerabhängig				Der physikalische Layer ist bereits definiert und bietet die Möglichkeit, vorhandene Infrastrukturen (Kabel / Hubs / Switches) zu nutzen
	IIDC-API-Software-Standard hat sich bis jetzt nicht durchgesetzt				



Arbeitsauftrag – optische Gesetze ausarbeiten

- Die optischen Grundlagen sollen auf Basis des PDF's – Keyence IMAGE PROCESSING USEFUL TIPS zusammengefasst werden.
- 4 Seiten mit Bildern in Wordformat
- 5 Gruppen:



Abbildungsfehler

- Chromatische Aberration
 - Licht unterschiedlich gebrochen => Farbränder entstehen
 - monochromatisches Licht (IR)
- Sphärische Fehler
 - Strahlen zu weit der optischen Achse entfernt
 - kleinere Blende können nur achsnahe Strahlen durchdringen
- Verzeichnung
 - Linien nach außen oder innen gekrümmt
 - Telezentrische Objektive minimieren Fehler



Chromatische Aberration

- Unterschiedliche Brechung von Lichtwellen
- Verwendung von monochromatischem Licht
- Achromatische Linsen helfen bei Korrektur
- Farbränder entstehen durch unterschiedliche Brennweiten



Sphärische Fehler

- Strahlen abseits der optischen Achse stärker gebrochen
- Reduzierung durch kleinere Blenden
- Fehler verursachen Unschärfe
- Korrektur durch spezielle Linsen



Verzeichnung

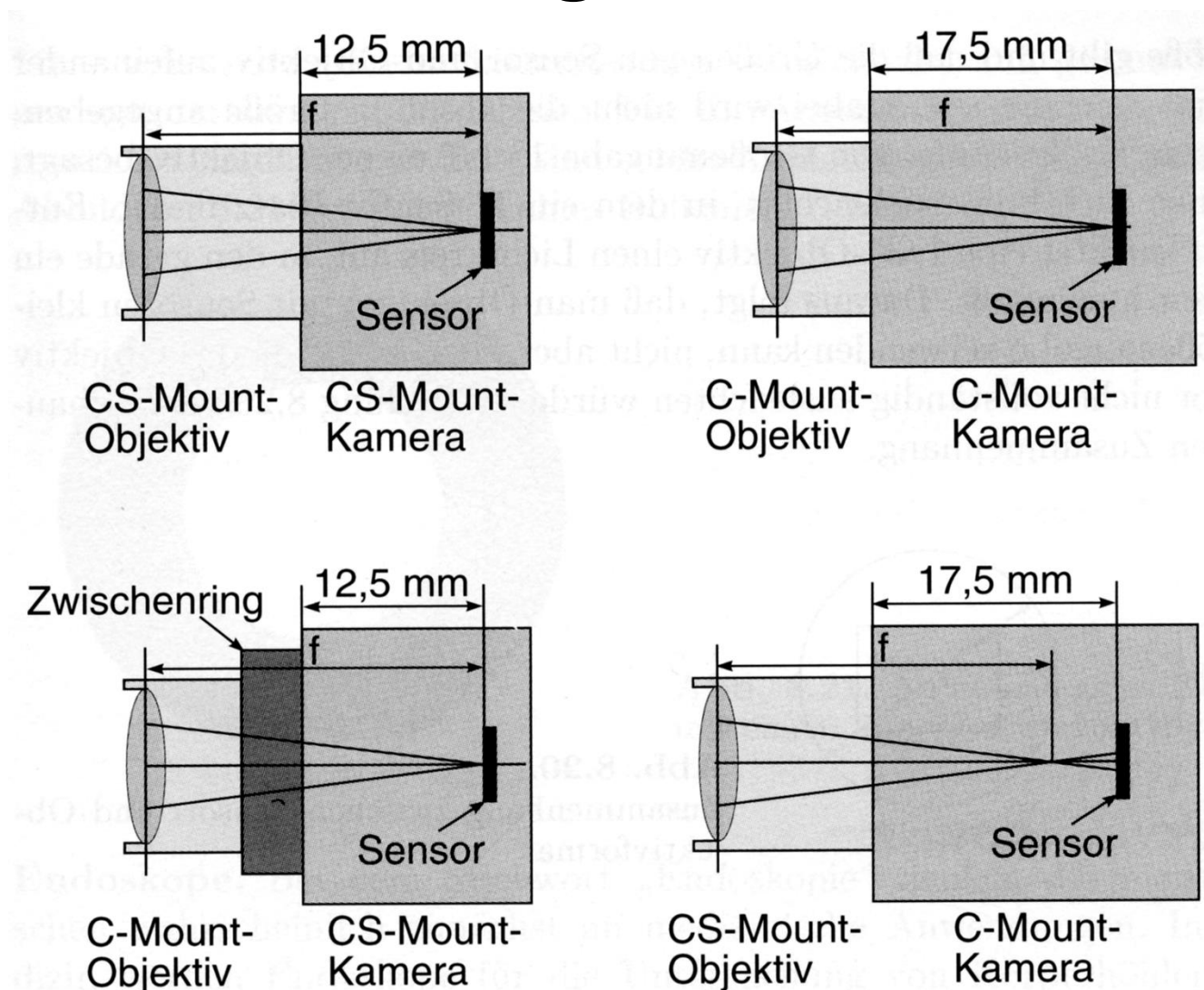
- Gitterlinien werden gekrümmt
- Unterschiedliche Abbildungsmaßstäbe
- Barrel und Kissenverzerrung
- Korrektur durch asphärische Linsen



Objektivbestimmung

- Auflagemaß: Abstand zur Sensorebene
- C-Mount und CS-Mount (17,5mm und 12,5mm) Norm
- Zwischenringe zur Anpassung
- Spezialoptiken für besondere Aufgaben

Objektivbestimmung



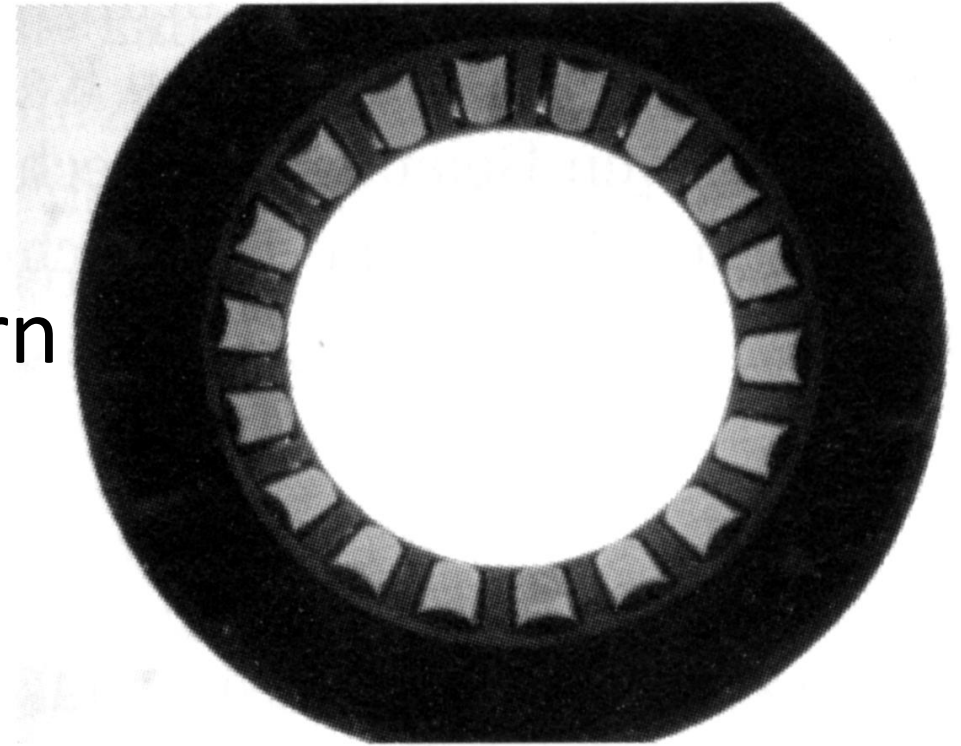


Telezentrisches Objektiv

- Konstante Bildgröße bei Distanzänderung
- Vermeidung von Größenverzerrung
- Hauptsächlich in Vermessungsaufgaben
- Ideal für präzise Bildverarbeitung

Superweitwinkel Objektiv

- Auch als Fischaugenobjektiv bekannt
- Ermöglicht 360°-Aufnahmen
- Einsatz in Spezialanwendungen
- Starke Verzerrung an Bildrändern





Endoskope

- Optik kombiniert mit flexiblem Leiter
- Inspektion unzugänglicher Bereiche
- Verwendung in Medizin und Technik
- Glasfaser für Bildübertragung



Beleuchtungstechnik

- Wichtige Lichtquellen: LEDs, Halogenlampen
- Beleuchtung bestimmt Bildqualität
- Verwendung von Diffusoren
- Auf- und Durchlicht je nach Anwendung:
 - Leuchtstoffröhren
 - Halogenlampen
 - LEDs
 - Laser und Laser-LEDs.



Leuchtstoffröhren

- Helles, homogenes Licht
- Periodische Schwankungen durch Netzfrequenz
- Hochfrequenz-Vorschaltgeräte
- Flackerfreier und effizienter Start



Halogenlampen

- Besonders weißes Licht
- Gezielte Beleuchtung durch Glasfasern
- Kaltlichtlampen für präzise Beleuchtung
- Leicht kalibrierbar und dimmbar



Leuchtdioden (LEDs)

- Vielseitige geometrische Variationen
- Einzelansteuerbar für gezielte Beleuchtung
- Langlebig und verschleißfrei
- Perfekt für Oberflächeninspektion



Laserbeleuchtung

- Stark fokussiertes Licht
- Strukturierte Beleuchtung
- Ideal für spezielle Anwendungen
- Hauptsächlich für feine Details geeignet



Bildvorverarbeitung

- Erster Schritt nach Bildaufnahme
- Transformation des Bildes
- Veränderung von Helligkeit und Kontrast
- Punktoperationen für schnelle Berechnung

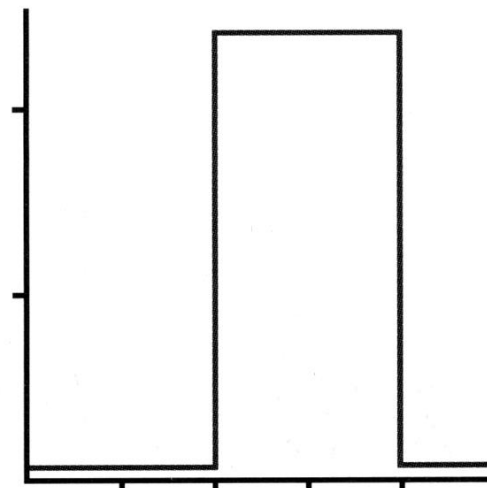
Grauwerttransformation

$$O_{ij} = f (i_{ij})$$

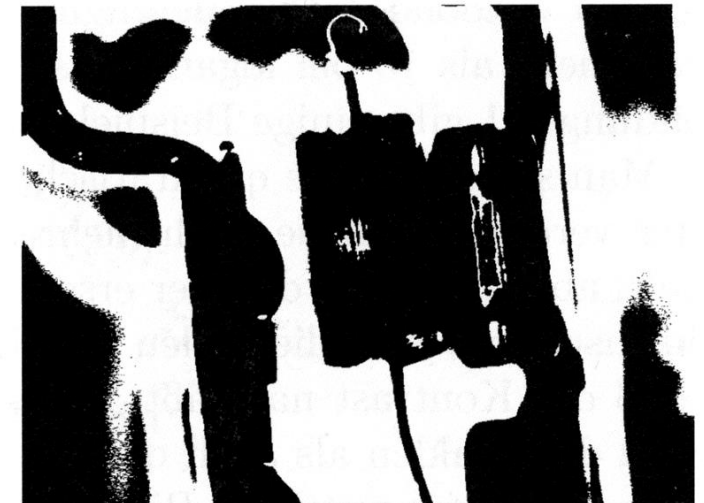
- Wandelt Graustufenwerte um
- Verwendung von Look-up-Tabellen
- Effekte je nach Tabelle
- Kontrastverstärkung durch Anpassung

Look-up-Tabellen

- Speichern Graustufenwerte zur Umwandlung
- Beschleunigen Verarbeitungszeiten
- Kontrastverstärkung oder Abschwächung
- Schnelle Berechnung

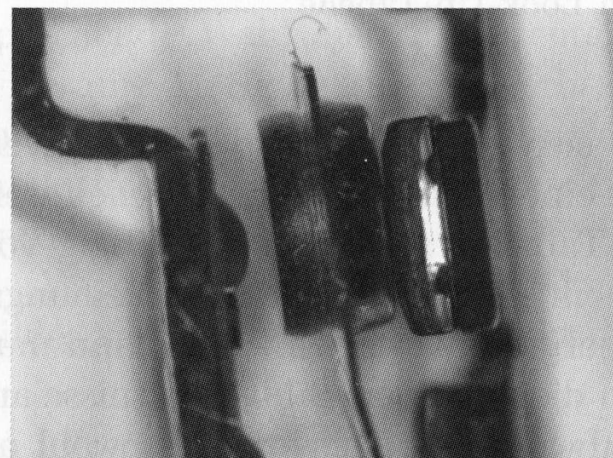


Spezielle Look-Up-Tabelle

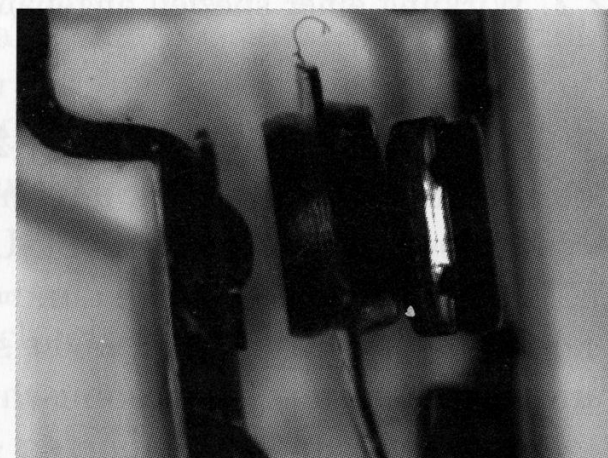


Ergebnisbild

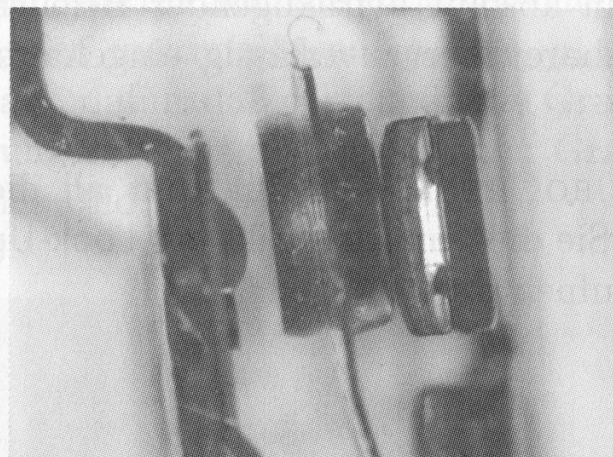
Look-up-Tabellen



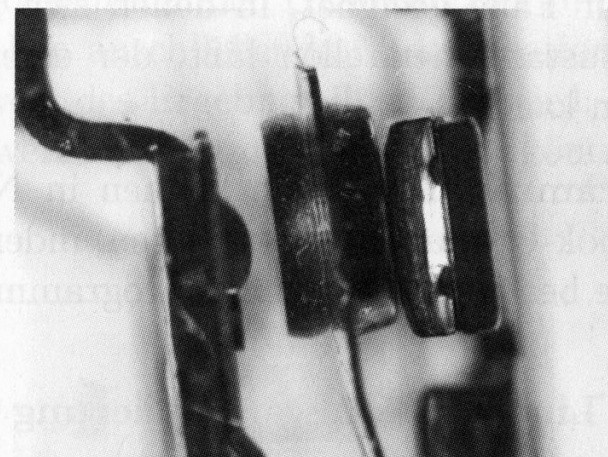
Originalbild



Quadratische Look-Up-Tabelle



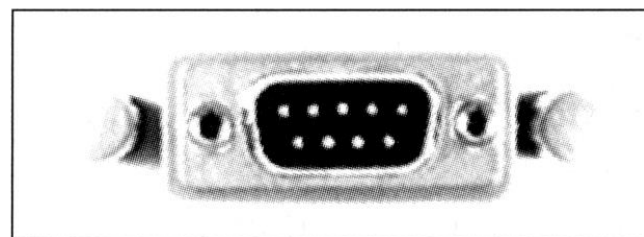
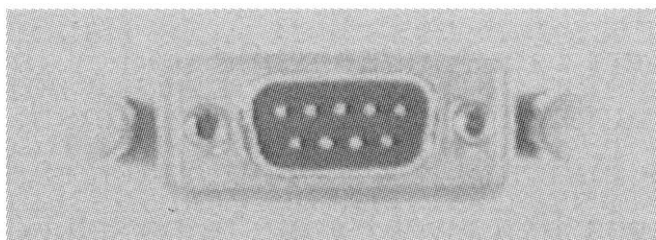
Quadratwurzel-Look-Up-Tabelle



Sigmoide Look-Up-Tabelle

Kontrastnormierung

- Übertragung minimaler und maximaler Werte
- Verbessert kontrastarme Bilder
- Normierung der Werte auf 0 bis 255
- Einfaches Verfahren zur Bildoptimierung



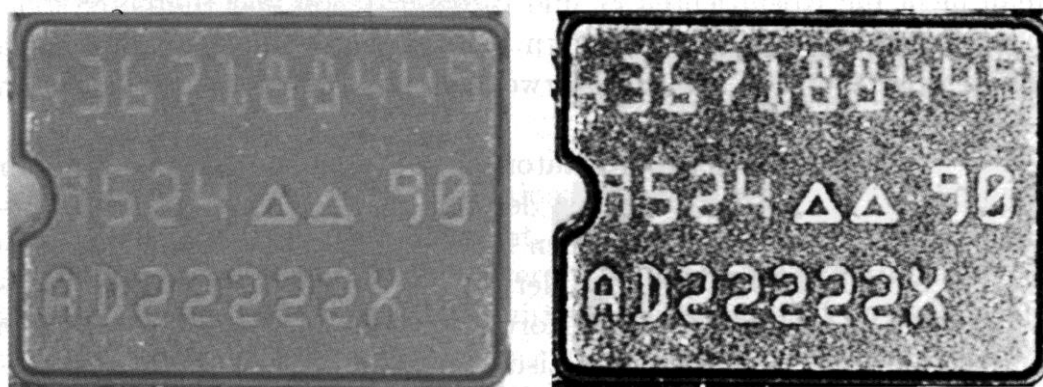
$$o_{ij} = \frac{255}{g_{\max} - g_{\min}} * (i_{ij} - g_{\min})$$

Abb. 2.3. Globale Grauwertnormierung eines kontrastschwachen Bildes (normiertes Bild zur Unterscheidung vom Hintergrund umrahmt)

Histogrammebnung

- Häufigkeitsverteilung der Grauwerte
- Verbessert Bilddetails
- Reduziert Homogenität
- Verstärkt Variationen im Bild

$$g' = 255 \sum_{i=0}^L \frac{N_i}{N}$$





Bildarithmetik

- Punktweise Verrechnung von Bildern
- Addition und Subtraktion
- Clipping und Skalierung
- Verwendung zur Shading-Korrektur



Bildaddition und Bildmittelung

- Addition zur Rauschunterdrückung
- Mittelung zur Glättung
- Clipping von Werten über 255
- Verbesserung der Bildqualität

Bildsubtraktion

Differenzenbilder zur
Qualitätsprüfung

Verwendung bei
Druckqualitätsprüfung

Negative und positive Clipping-
Methoden

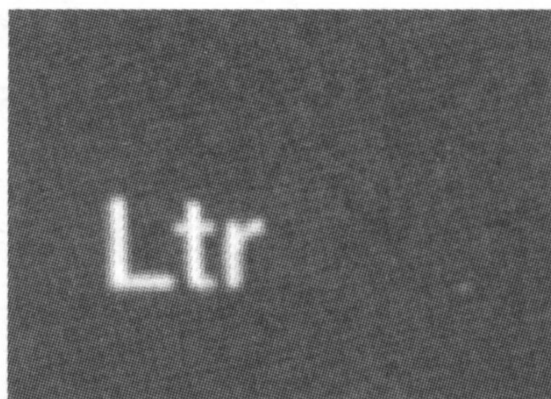
Verbesserung der Bilddetails
durch Subtraktion

Lineare Skalierung

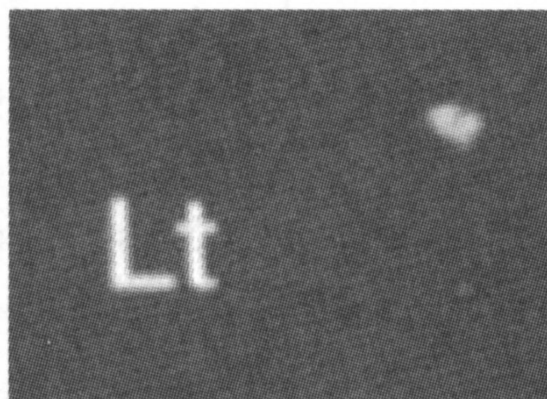
- Ergebnisbild liefert nur den Unterschied der Bilder
- zum Beispiel dunkle Kratzer und helle Farbspritzer

$$g_o = \frac{1}{2} (255 + g_1 - g_2)$$

Lineare Skalierung



Referenzbild



Fehldruck



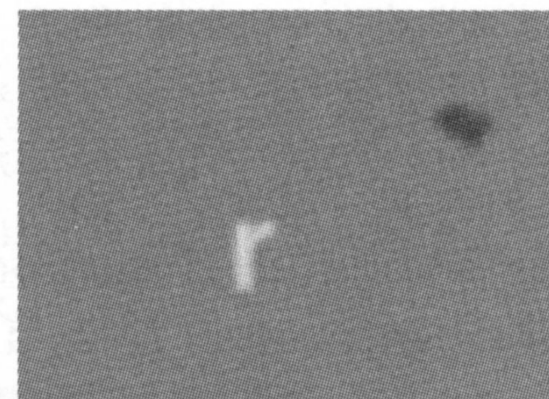
Absolute Differenz



Positives Clipping



Negatives Clipping



Lineare Skalierung

Minimum und Maximum zweier Bilder

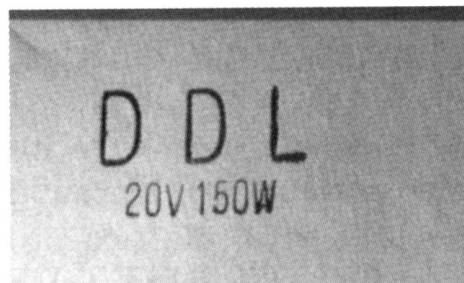
- Minimumoperator: Verknüpfung der Bildpunkte des Ergebnisbildes auf den Grauwert des dunkleren Punktes der beiden korrespondierenden Bilder gesetzt
- Maximumoperator: entsprechend auf den helleren
- Diese Methode hat bei der Kantenerkennung große Bedeutung.

Shading - Korrektur

- Korrektur systematischer Helligkeitsfehler.
- objektivbedingte Randabschattungen oder ungleichmäßige Beleuchtung (Schatteneffekte, einseitige Beleuchtung)
- Vermeidung durch gleichmäßige Fläche unter den „unsymmetrischen“ Belichtungsverhältnissen aufgenommen und später mit den zu bearbeitenden Bildern verrechnet
- häufig bei runden Objekten zum Einsatz da dort durch Krümmung schwierige Beleuchtungsverhältnisse vorliegen



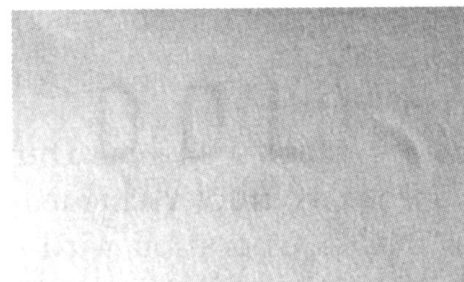
Shading - Korrektur



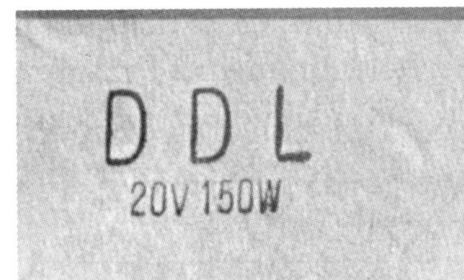
Originalbild



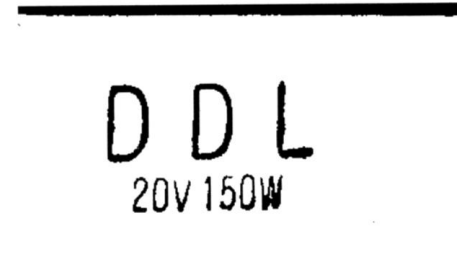
Binärbild



Referenzbild



Korrigiertes Bild



Binärbild

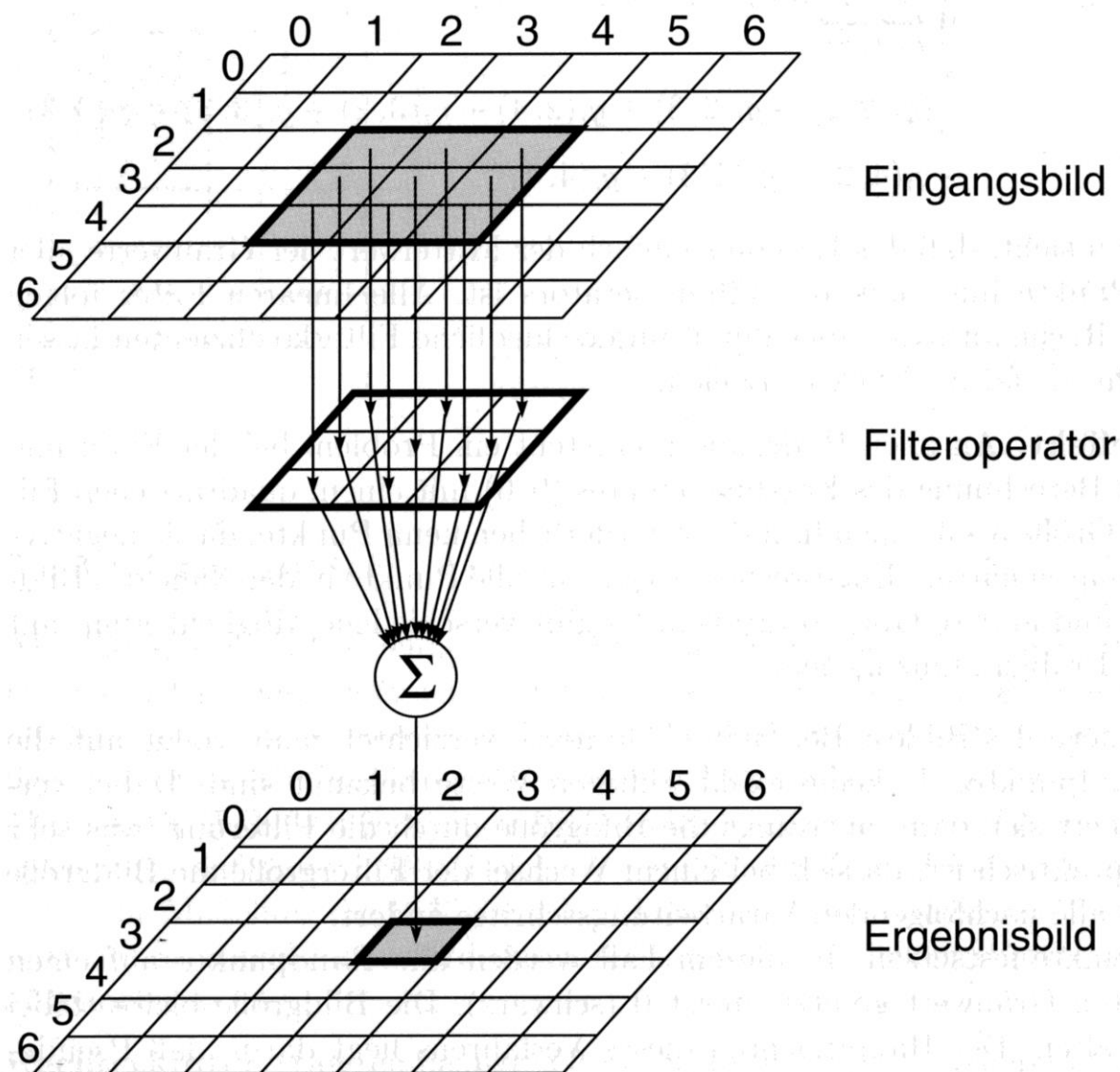


Lineare Filter

- Unterdrückung von Bildrauschen
- Verwendung von Glättungsfiltern
- Kantenfilter zur Umrissverstärkung
- Wichtige Filter in der Bildverarbeitung



Lineare Filter





Glättungsfilter

- Die häufigsten Anwendungen liegen für lineare Filter in der Unterdrückung von Rauschen oder feinen Details.



Kantenfilter

- Erkennung von schnellen Grauwertveränderungen
 - Verstärkung von Objektkanten
 - Verwendung von Sobel-Filtern
 - Wichtige Rolle in der Kantenextraktion
- => Matlab oder Python



Segmentierung

- Isolierung von Objekten im Bild
- Binärsegmentierung zur Objekterkennung
- Hierarchische Suche
- Konturverfolgung zur Randbestimmung



Segmentierung

- Hierarchische Suche

In technischen Anwendungen kommt es immer wieder vor, dass Objekte innerhalb anderer Objekte gefunden werden müssen (zum Beispiel Schrauben in einem Gehäuse). In diesem Fall würde das segmentierte Objekt „Gehäuse“ zum neuen Arbeitsbereich für die Suche nach „Schrauben“.



Segmentierung

- Binärsegmentierung

Hier erfolgt die Unterscheidung zwischen Objekten und Hintergrund anhand der absoluten Helligkeit (es wird ein binärer Schwellwert zur Unterscheidung eingeführt).



Segmentierung

- Konturverfolgung

Die Erzeugung von Objekten mittels Konturverfolgung geht von einem erkannten Randpunkt eines Objektes aus, von welchem man sich punktweise an gleich hellen oder dunklen Nachbarpunkten bewegt, bis man wieder den Ausgangspunkt erreicht. So erhält man immer geschlossene Objekte.



Segmentierung

- Kantenantastung

Bestimmte Objektkanten lassen sich aufgrund definierter Kantensteilheiten der Grauwertänderungen auswerten.

- Template Matching

Hier werden Objekte durch direkten Vergleich mit Vorlagen (templates) detektiert. Dieses Verfahren ist sehr rechenaufwändig und empfindlich gegenüber Verdrehungen.



Kennzeichnungsidentifikation

- Erkennung von Barcodes
- Optische Kennzeichnung in der Fertigung
- Unterscheidung von Objekten und Hintergrund
- Verschiedene Barcode-Typen und QR-Codes

Erkennung von Barcodes

EAN-Codes (Europäische Artikel Nummerierung)

Diesen gibt es acht- (EAN8) oder dreizehnstellig (EAN13). Eine Barcodeziffer besteht immer aus sieben Teilen, welche von jeweils hellen und dunklen Balken beschrieben werden.

Es gibt vier verschiedene Breiten für die Balken beziehungsweise Lücken.

Am Anfang, in der Mitte und am Ende des Strichcodes stehen etwas längere Kontrollstriche, welche den Lesevorgang synchronisieren.



Code EAN8



Code EAN13

Kennzeichnungsidentifikation

- UP-Codes (Universal Product Code)

Die UP-Codes sind die amerikanische Version des EAN-Codes und können von den gleichen Lesegeräten erkannt werden.



Code UPC-E



Code UPC-A



2-dimensionale Codes

- Data Matrix Code

Der erste relevante Vertreter war der „Data-Matrix-Code“ (mit ECC xxx (Error Checking and Correction Algorithm)).

Dieser besteht aus einem prinzipiell beliebig großen Rechteck mit quadratischen Symbolelementen.

Wie viele Daten passen in einen Data Matrix Code?

2-dimensionale Codes

• Data Matrix Code



Data Matrix Code (ECC 200)

Quadratische Symbole

Symbol- größe	darstellbare			Maximal korrigier- bare Fehler	Abbildung
	Ziffern	Zeichen	Byte		
10x10	6	3	1	2	1
12x12	10	6	3	3	2
14x14	16	10	6	5	3
16x16	24	16	10	6	4
18x18	36	25	16	7	5
20x20	44	31	20	9	6
22x22	60	43	28	10	7
24x24	72	52	34	12	8
26x26	88	64	42	14	9
32x32	124	91	60	18	10
36x36	172	127	84	21	11
40x40	228	169	112	24	12
44x44	288	214	142	28	13
48x48	348	259	172	34	14
52x52	408	304	202	42	15
64x64	560	418	278	56	16
72x72	736	550	366	72	17
80x80	912	682	454	96	
88x88	1152	862	574	112	
96x96	1392	1042	694	136	
104x104	1632	1222	814	168	
120x120	2100	1573	1048	204	
132x132	2608	1954	1302	248	
144x144	3116	2335	1556	310	



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3

Rechteckige Symbole

8x18	10	6	3	7	18
8x32	20	13	8	11	19
12x24	32	22	14	32	20
12x36	44	31	20	44	21
16x36	64	46	30	64	22
16x48	98	72	47	98	23



Abbildung 18



Abbildung 19



Abbildung 20



Abbildung 21



Abbildung 22



Abbildung 23



Abbildung 4



Abbildung 9



Abbildung 14



Abbildung 5



Abbildung 10



Abbildung 15



Abbildung 6



Abbildung 11



Abbildung 16



Abbildung 7



Abbildung 12



Abbildung 17



Abbildung 8



Abbildung 13



2-dimensionale Codes

• QR Code

- Der QR-Code (Quick Response Code) wurde ursprünglich von Toyota zur Markierung von Komponenten in der Automobilindustrie entwickelt.
- Er besteht ebenfalls aus einer Matrix aus schwarzen und weißen Quadraten.
- Quadrate in drei der vier Ecken geben die Orientierung vor. Die Daten sind durch einen fehlerkorrigierenden Code geschützt (Verlust von bis zu 30% der Daten wird toleriert).
- Zur Synchronisation dienen schwarz-weiß-alternierende Musterlinien im Code.
- Die Daten werden in Symbolelementen von 21x21 bis 177x177 Quadraten hinterlegt.
- In einer Matrix von 177x177 Quadraten lassen sich 2.956 bytes (7.089 Dezimalziffern, 4.296 alphanumerische Zeichen, 1.817 Kanji-Zeichen) codieren.
- Größere Datenmengen lassen sich auf mehrere einzelne Codes aufteilen.



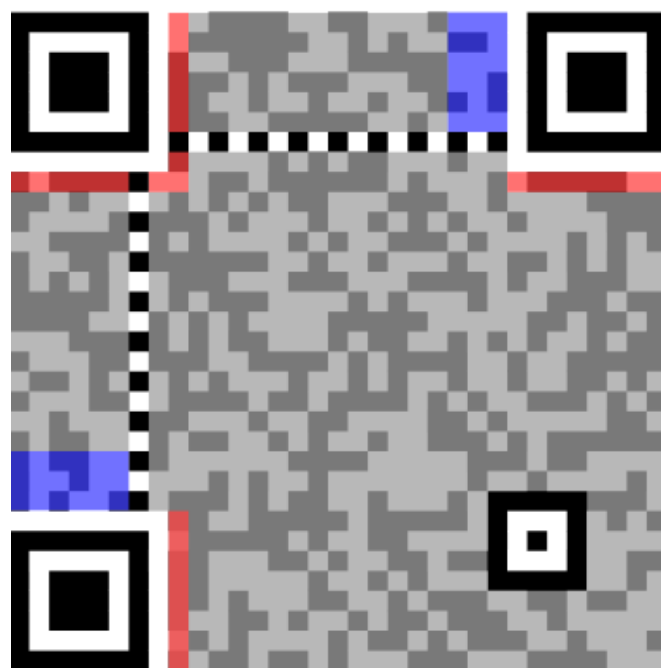
2-dimensionale Codes

QR Code Anwendungen:

- Codierung von URL-Adressen (Gefahr „Atagging“)
- Visitenkarten
- Generierung von Emails und SMS
- Navigationshilfen im öffentlichen Verkehr
- Informationen in Museen
- Sicherheitsmerkmal in Dokumenten

2-dimensionale Codes

QR Code Anwendungen:



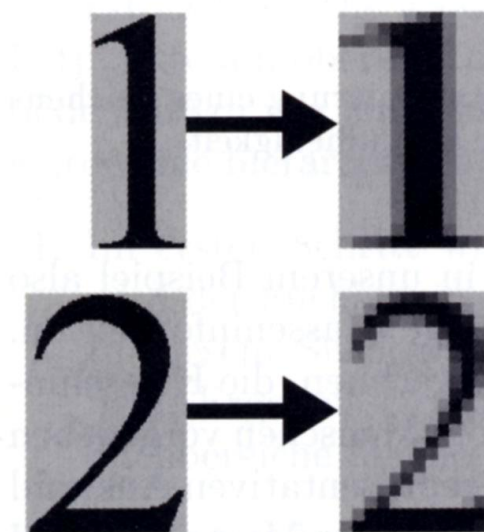
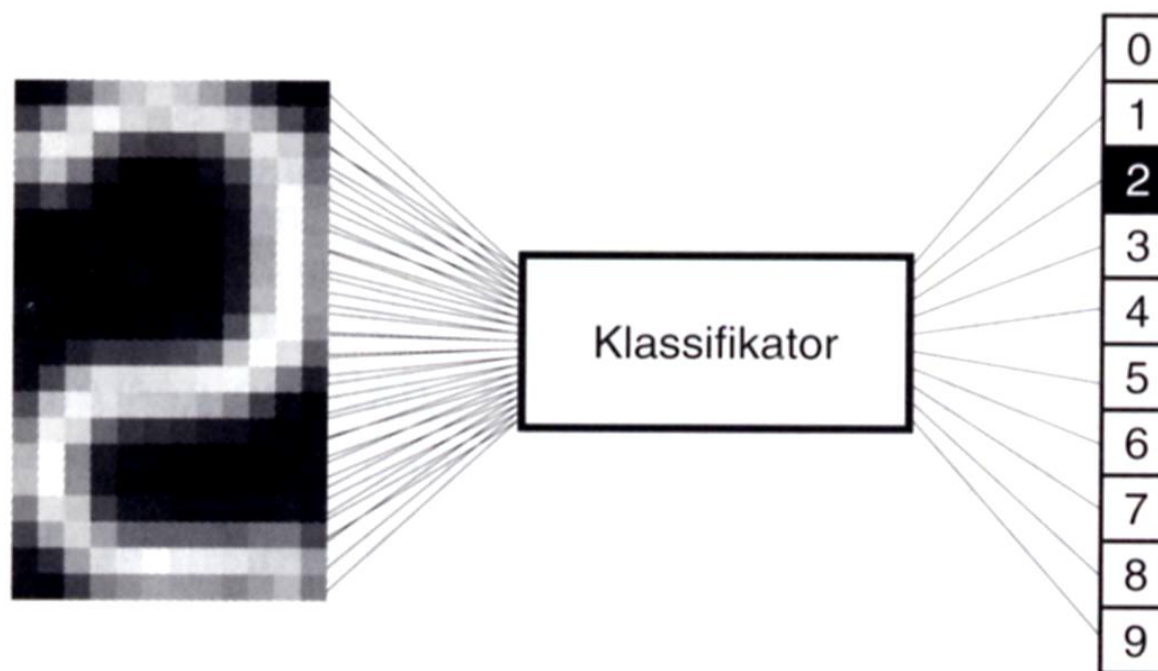
-  1. Version
-  2. Format
-  3. Schlüssel für Fehlerkorrektur
-  4. Erforderliche Muster:
 -  4.1. Position
 -  4.2. Ausrichtung
 -  4.3. Synchronisation

Klarschrifterkennung

- Erkennung gedruckter oder händisch geschriebener Texte ((Block-) Buchstaben und Ziffern)
- anspruchsvollste Aufgabe der digitalen Bildverarbeitung (OCR Optical Character Recognition)
- maschinell aufgebraute (gedruckte) Zeichen.
- meist ein Klassifikator
- vergleicht die eingelesenen und vorverarbeiteten Zeichen (Größen- und Kontrastnormierung)
- vorab geteachten und trainierten Daten
- stellt einem Ausgang das so interpretierte Zeichen zur Verfügung

Klarschrifterkennung

Für eine genügende Auflösung sind 8 x 14 Pixel meist ausreichend.





Maßprüfung

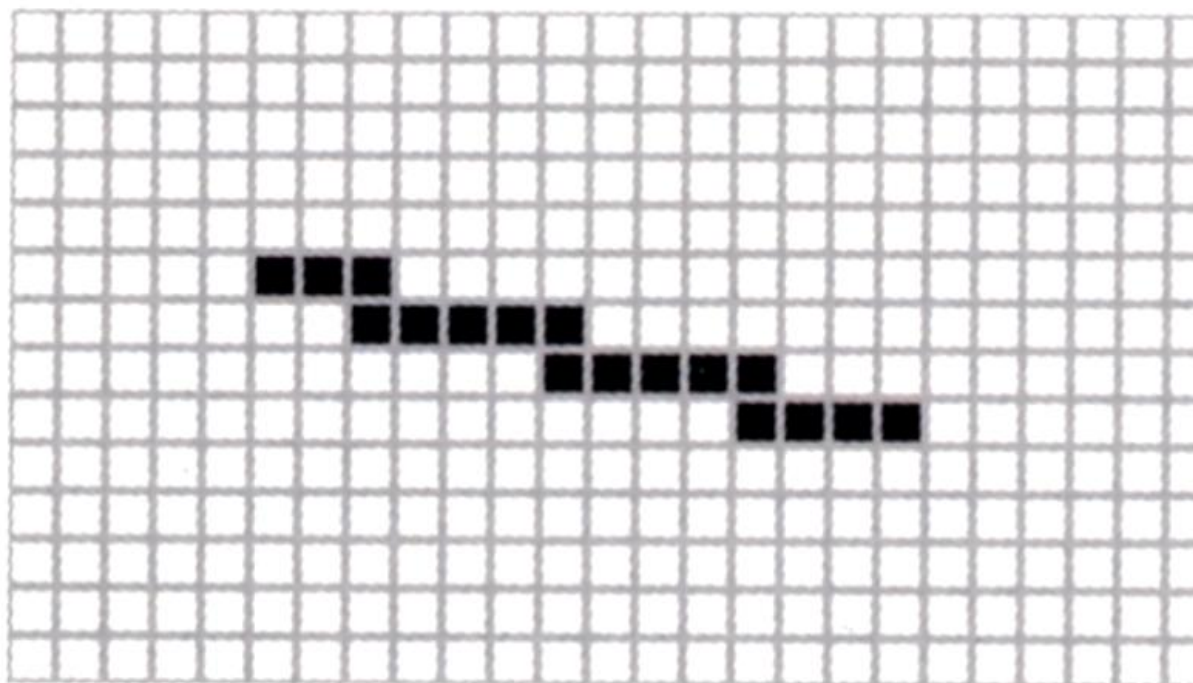
- Vermessung von Konturen und Winkeln
- Prüfung von Fertigungsteilen
- Ermittlung von Abständen
- Verwendung von Kalibrierfaktoren zur Messgenauigkeit



Maßprüfung

Beispiel Schwerpunktberechnung

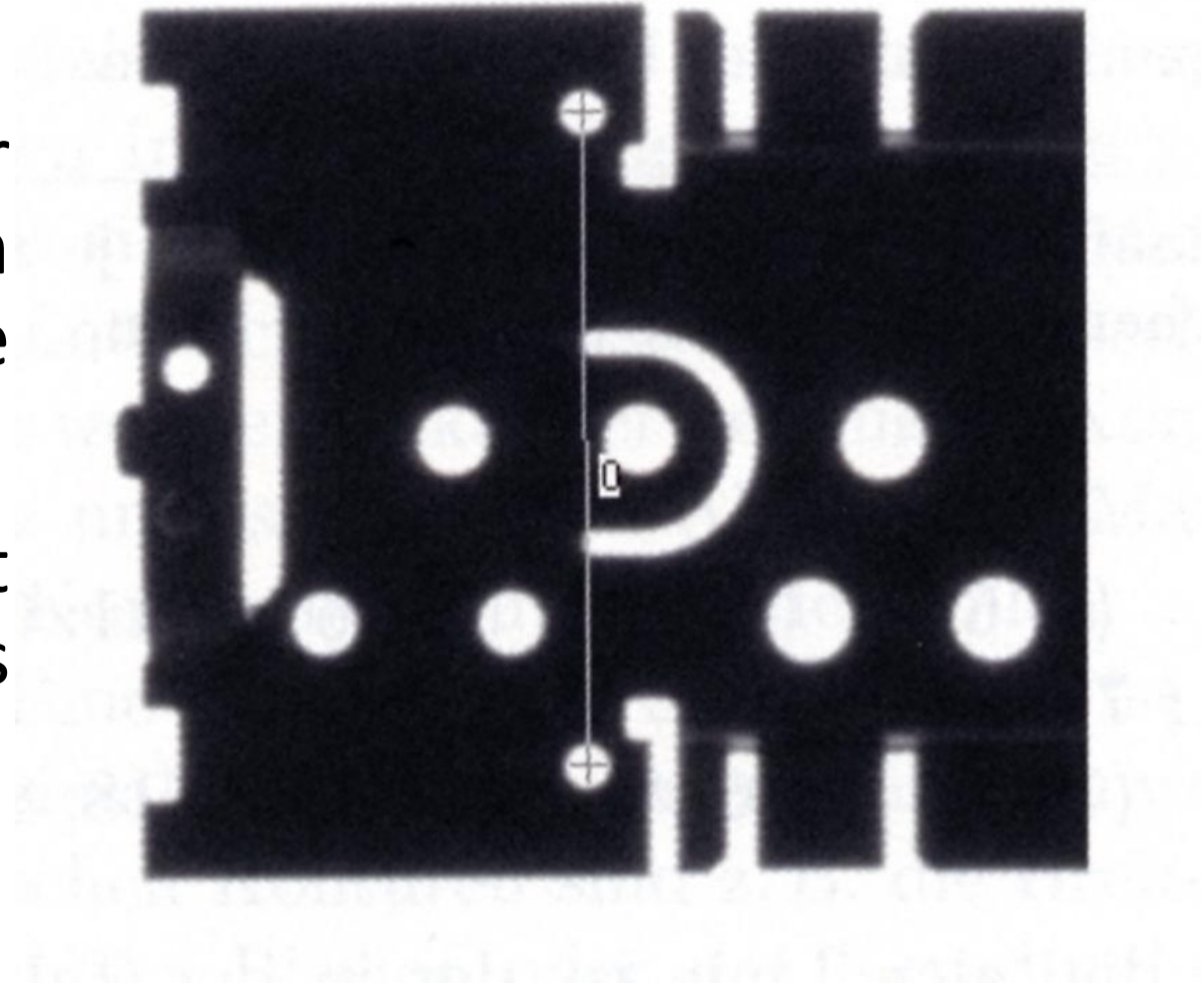
(6/9), (7/9), (8/9), (8/8), (9/8), (10/8), (11/8), (12/8), (12/7), (13/7), (14/7), (15/7), (16/7), (16/6), (17/6), (18/6), (19/6); (**12,41** – **7,41**)



Maßprüfung

Beispiel Vermessung:

- ermittelter Abstand wird über einen vorher ermittelten Kalibrierfaktor in das jeweilige Maß umgerechnet
- Die Kalibrierung erfolgt meist mit Hilfe eines Kalibriernormals.





Maßprüfung

Beispiel Prüfmaß:

- Glasplatte mit geätzten oder gelaserten Markierungen
- Hochgenau gefräste und geschliffene Metallteile mit festgelegten Maßen
- Metallplatten mit präzisen Bohrungen

Mit Hilfe der Maßprüfung können nicht nur Abstände, sondern auch Winkel, Konturen und andere Geometrien berechnet werden.

Anwesenheitskontrolle

- sehr heterogenes Aufgabengebiet der industriellen Bildverarbeitung
- Aufgaben:
 - bloßes Zählen von Objekten
 - Prüfung einfacher Eigenschaften,
 - die Erkennung von Objekten mit Klassifikatoren
 - Montagekontrolle mit Vermessungsalgorithmen



Einfache Anwesenheitskontrolle

- Mittels einfacher Merkmalsfilterung (Segmentierung, Größe, Helligkeit)
- gültige und ungültige Objekte
- zum Beispiel Zählen

Montagekontrolle mit Vermessung

- Beziehungen zwischen Objekten wie Abstände, Winkel, Kreisähnlichkeit
- nicht hohe absolute Genauigkeit, sondern die Relationen zu Referenzteilen

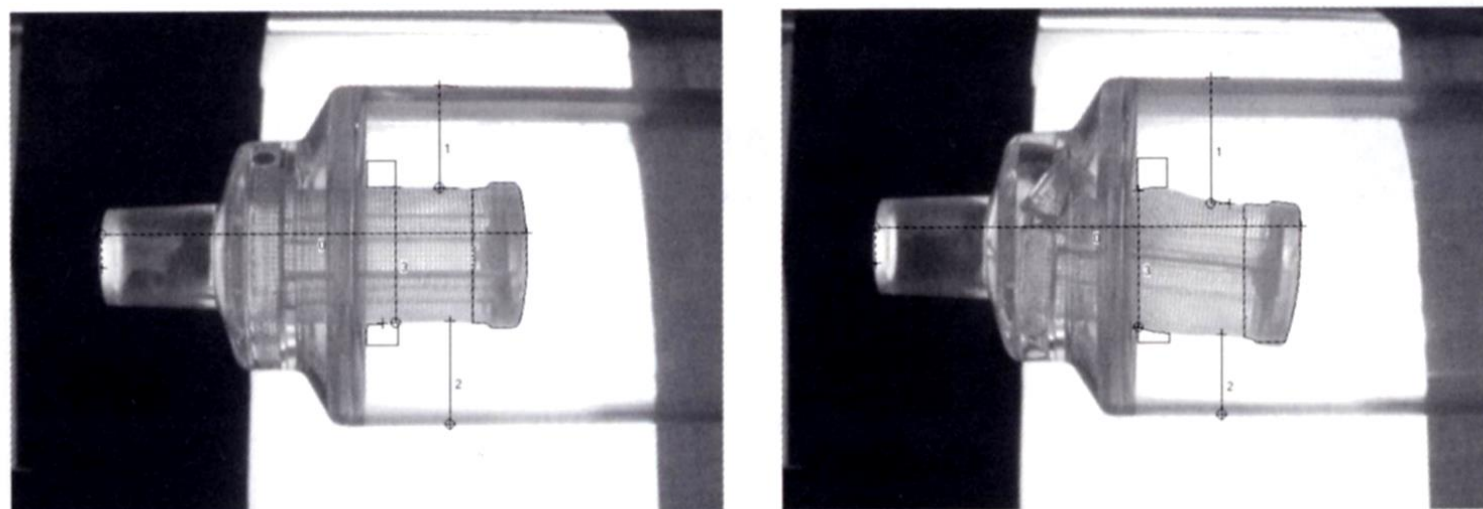


Abb. 9.16. Zur Überprüfung des Filters benötigte Maße

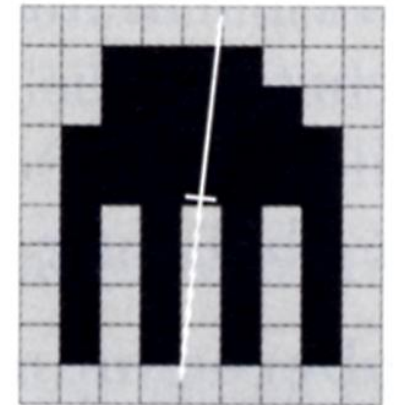
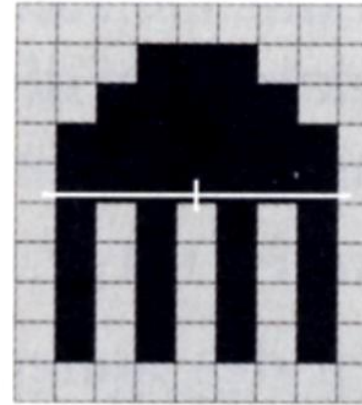


Anwesenheitskontrolle mit Klassifikatoren

- komplexe Wechselwirkungen
- Einsatz von Klassifikatoren
- Aussehen und Eigenschaften gültiger Objekte wurden trainiert

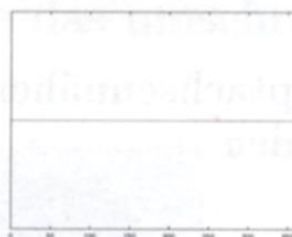
Lageerkennung

- Nicht mit Objekterkennung verwechseln
- Beispiel ist die Roboterpositionierung - gemeldet wird wie der Roboter das Objekt richtig greifen soll.
- 2. Beispiel ist die Verrechnung von Bestückungsdaten in einem automatischen Fertigungsprozess (automatische SMD-Bestückung: Fiducials und berührungslose Bauteilzentrierung)
- Translations- und Rotationskorrekturen.
- Häufigste Methoden: das Hauptachsenverfahren und die Polarabstandsprojektion

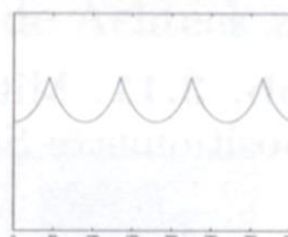


Polarabstandsprojektion

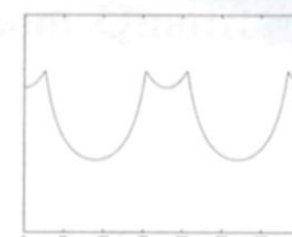
- Abstände zwischen Objektschwerpunkt und Objektkontur in bestimmten Winkelinkrementen (meist 1°)
- Anschließend in Projektionsvektor eingetragen
- Vektor wird dann mit jenem des Objektes in der Referenzlage korreliert



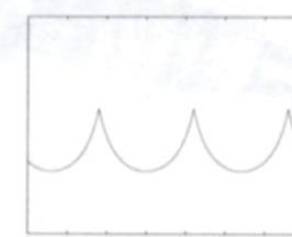
Kreis



Quadrat



Rechteck



Dreieck